

Математические модели деанонимизации в сетях Tor и Bitcoin

Анализ графов транзакций и временных меток

Автор: Бердыев Эзиз

Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич, доктор физико-математических наук, профессор кафедры теории вероятностей и кибербезопасности

Организация: РУДН им. Патриса Лумумбы

Год: 2026

Информация о докладчике



Бердыев
Эзиз
Студент
каф. теории вероятностей
и кибербезопасности



Учебное заведение

РУДН им. Патриса Лумумбы

Фак. физ.-мат. и естеств. наук



Направление

Фундам. информатика и ИТ

Беспроводные сети, IoT, кибербезопасность



Область исследований

Сетевая анонимность, криптовалюты, теория
графов



Контакт

1032255390@rudn.ru

Вводная часть: актуальность и предмет исследования

Актуальность

- Пользователи Tor: >2 млн/сутки
- Оборот Bitcoin 2024: >\$1 трлн
- Злоупотребления: отмывание средств, DarkNet

Научная новизна

Единая математическая рамка (теория графов + теория информации) для Tor и Bitcoin одновременно. Сравнительный анализ всех современных методов.

Объект и предмет

- **Объект:** сети Tor и блокчейн Bitcoin
- **Предмет:** математические модели деанонимизации на основе графов транзакций и временных меток

Практическая значимость

- **Правоохранителям:** инструменты расследования
- **Разработчикам:** понимание векторов атак для проектирования защиты

Цель, гипотеза и задачи исследования

Цель

Систематизировать и сравнить математические методы деанонимизации в сетях Tor и Bitcoin, оценить их эффективность и границы применимости.

Гипотеза

Структурные и временные паттерны в псевдоанонимных сетях содержат достаточно информации для деанонимизации значительной доли пользователей **без криптографического взлома**.

Задачи исследования

- 1 Обзор методов деанонимизации Tor: корреляция трафика, timing-атаки, fingerprinting
- 2 Обзор методов кластеризации Bitcoin-адресов: эвристики UTXO, CoinJoin-анализ
- 3 Формализация атак на основе временных меток (Clock Skew, Propagation Timing)
- 4 Сравнительный анализ точности и вычислительной сложности всех методов
- 5 Оценка существующих противомер и их эффективности

Материалы, методы и инструменты

Теоретическая база

- Теория графов: $G = (V, E)$
- Скрытые марковские модели (HMM)
- Теория информации: $I(X;Y)$
- Байесовский вывод
- Методы MLE

Данные и источники

- Blockchair (открытый блокчейн)
- WalletExplorer (теги кошельков)
- Tor Project Metrics
- Экспериментальные стенды Tor
- Публичные датасеты транзакций

Инструменты

- Python: NetworkX (графы)
- scikit-learn (кластеризация)
- scipy (статистика)
- Bitcoin Core RPC
- Wireshark / tshark

Математические методы деанонимизации Tor

End-to-End Correlation

Корреляция $\rho(x,y)$: противник контролирует $\geq 10\%$ узлов

95%

Website Fingerprinting

Классификатор по вектору признаков $f = (\text{длины пакетов, интервалы})$

85–91%

Clock Skew Fingerprinting

Дрейф часов $\Delta(t) = \alpha t + \beta$: α — уникальный «отпечаток» устройства

Уникально

Timing Attack (RTT)

$RTT = 2d_i + \varepsilon$, $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$: триангуляция через MLE

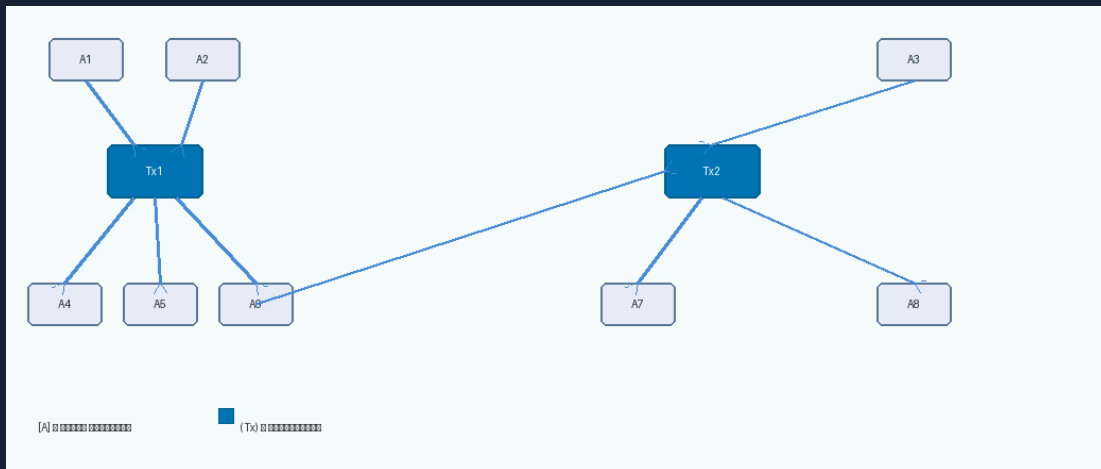
70–80%

Точность методов

Метод	Точность
End-to-End Corr.	95%
Web Fingerprinting	85–91%
Timing Attack	70–80%
Clock Skew	Уникально

Деанонимизация Bitcoin: анализ графов транзакций

Граф транзакций Bitcoin



Common-Input Ownership

$\text{cluster}(T) = \cup \text{cluster}(a_i)$ для всех входов Tx

Несколько входов = один владелец кошелька

Точн.: 70–90% $O(n \cdot \alpha(n))$

Change Address Heuristic

Новый адрес + меньший выход = сдача

Сдача возвращается тому же кошельку

Точн.: 60–80% $O(n)$

CoinJoin Decomposition

Алгоритм Möbius: декомпозиция мультиграфа

Восстановление потоков в смешанных транзакциях

Точн.: 60–90% $O(k!)$

Атаки на основе временных меток

🔥 Tor: Clock Skew Fingerprinting

Каждое устройство имеет уникальный дрейф часов:

$$\Delta(t) = \alpha \cdot t + \beta + \varepsilon(t)$$

- α — скорость дрейфа (fingerprint)
- β — начальное смещение
- $\varepsilon(t)$ — случайный шум

Регрессионная оценка α по меткам HTTP/Tor однозначно идентифицирует устройство.

Точность: уникальная идентификация устройства

Противомера: NTP desync, виртуальные часы

₿ Bitcoin: Propagation Timing

Узел-источник первым рассылает транзакцию. Наблюдая $\{t_i\}$ на N узлах:

$$\hat{v} = \operatorname{argmin}_v \sum_i (t_i - d(v,i)/c)^2$$

- $d(v,i)$ — расстояние в сети
- c — скорость распространения

Точность: 30–60% при 20% наблюдателей

Противомера: Dandelion++ снижает до <10%

«стебель»: цепочка → «одуванчик»: P2P

Сравнительный анализ методов и практические результаты

Метод	Сеть	Точность	Стоимость	Противомера
End-to-End Correlation	Tor	95%	Высокая	Padding, трафик-дамп
Website Fingerprinting	Tor	85–91%	Низкая	WTF-PAD, обфускация
Clock Skew	Tor	Уникально	Низкая	NTP desync, virt. clock
Common-Input Heuristic	Bitcoin	70–90%	Очень низкая	CoinJoin, Schnorr
Change Address	Bitcoin	60–80%	Очень низкая	Taproot, HD-кошельки
Propagation Timing	Bitcoin	30–60%	Средняя	Dandelion++

● **Tor** наиболее уязвим при global passive adversary ($\geq 10\%$ узлов): корреляция трафика ~95% без криптовзлома.

● **Dandelion++** (Bitcoin) и **WTF-PAD** (Tor) — наиболее перспективные противомеры на сегодня.

Выводы

- 1 Tor уязвим к end-to-end correlation (~95%) при контроле $\geq 10\%$ узлов и к Website Fingerprinting (~85–91%) без контроля инфраструктуры.
- 2 Bitcoin псевдоанонимен: эвристики кластеризации (70–90%) позволяют отследить большинство транзакций; Propagation Timing — источник с точностью 30–60%.
- 3 Временные метки — самостоятельный вектор атак: Clock Skew fingerprinting уникально идентифицирует устройства в сети Tor.
- 4 Dandelion++ снижает timing-атаки до $< 10\%$; WTF-PAD ограничивает fingerprinting; Taproot уменьшает применимость CIOH.
- 5 Необходима разработка криптографически строгих гарантий анонимности — текущие протоколы не дают формальных гарантий против активного глобального наблюдателя.